

Scrap & Sprout 데이터베이스 설계 명세서 (v1.0)

시스템/서비스: Convergence Project

프로젝트명: Scrap & Sprout

DBMS: MySQL (`scrap_sprout_db`)

작성일: 2026.03.28

1. 시스템 공통 코드 (`COMMON_CODES`)

상세설명: 시스템 전반에서 사용하는 아이템 타입, 날씨 등 대분류 카테고리를 관리합니다.

no	Column Name	컬럼명	Type	PK/NN	정의/설명
1	<code>code_no</code>	번호	int	PK, NN	공동 코드 고유 식별 번호
2	<code>category</code>	카테고리	varchar	NN	코드 대분류 (예: 아이템타입, 날씨 등)
3	<code>code_name</code>	이름	varchar	NN	코드 상세 명칭

2. 플레이어 및 생존 데이터 (`USER`)

상세설명: 유저의 실시간 위치, 레벨, 생존 필수 요소인 배터리 상태를 관리합니다.

no	Column Name	컬럼명	Type	PK/NN	정의/설명
1	<code>user_id</code>	유저 ID	int	PK, NN	고유 식별자 (Auto-Increment)
2	<code>user_name</code>	유저 이름	varchar	-	플레이어 닉네임
3	<code>level</code>	레벨	int	-	캐릭터 레벨 (추후 추가)
4	<code>pos_x</code>	x좌표	float	-	캐릭터 실시간 x좌표
5	<code>pos_y</code>	y좌표	float	-	캐릭터 실시간 y좌표
6	<code>battery</code>	배터리	float	-	현재 에너지 잔량

3. 자산 및 인벤토리 (`INVENTORY`)

상세설명: 유저가 획득한 아이템의 종류와 수량을 보관하며, 소유주를 추적합니다.

no	Column Name	컬럼명	Type	PK/NN	정의/설명
1	<code>inventory_id</code>	인벤토리 ID	bigint	PK, NN	인벤토리 고유 번호
2	<code>user_id</code>	유저 ID	int	FK, NN	아이템 소유 유저 (Ref: USER)

3	item_no	아이템 번호	int	FK, NN	보유 아이템 번호 (Ref: COMMON_CODES)
4	quantity	갯수	int	-	아이템 보유 개수
5	acquired_date	획득 날짜	timestamp	-	아이템 획득 일시

4. AI 상호작용 로그 (NPC_INTERACTIONS)

상세설명: Gemini AI가 생성한 실시간 대화와 거래 반응 결과물을 저장합니다.

no	Column Name	컬럼명	Type	PK/NN	정의/설명
1	interaction_id	상호작용 ID	bigint	PK, NN	로그 고유 식별자
2	npc_id	NPC ID	int	NN	대화 대상 NPC 고유 번호
3	item_no	아이템 번호	int	FK	거래 시 매개된 아이템
4	ai_response	AI 응답	text	-	Gemini가 생성한 실시간 대화
5	created_at	생성 일시	timestamp	-	로그 생성 시점

5. 월드 및 환경 데이터 (MAPS & ENVIRONMENTS)

상세설명: 게임 내 경과 시간, 전역 복원도 및 기상 이변 기믹을 정의합니다.

[MAPS]

- map_id : 맵 고유 ID
- elapsed_days : 게임 내 경과 일수
- picked_trash_count : 누적 쓰레기 수거 횟수
- tree_count : 누적 나무 식재 갯수

[ENVIRONMENTS]

- environment_id : 환경 기믹 ID
- weather_name : 날씨 명칭 (산성비, 황사 등)
- description : 해당 날씨가 게임 플레이에 미치는 영향 설명